

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA  
PAULA SOUZA

Faculdade de Tecnologia da Praia Grande  
Curso Superior de Tecnologia em Análise e  
Desenvolvimento de Sistemas

Lucas Molina Carrijo  
Wallyson dos Santos  
Barbosa

Segurança Automotiva:  
Integração de Sistemas Eletrônicos e Automação Inteligente para Aumento da  
Segurança Automotiva.

Praia Grande  
dezembro/2025

Lucas Molina Carrijo  
Wallyson dos Santos  
Barbosa

Segurança Automotiva:  
Integração de Sistemas Eletrônicos e Automação Inteligente para Aumento da  
Segurança Automotiva.

Pré-projeto de pesquisa apresentado à  
Faculdade de Tecnologia da Praia  
Grande, no Curso Superior de Análise e  
Desenvolvimento de Sistemas 3º ciclo,  
\_\_\_\_\_.

Orientador: Prof. Dr<sup>a</sup> Adélia da Silva  
Saraiva

Praia Grande  
dezembro/2025

## Resumo

A segurança automotiva evoluiu significativamente com a integração de sistemas eletrônicos e soluções de automação inteligente, permitindo avanços que reduzem acidentes e elevam a proteção dos ocupantes. Tecnologias como ABS(Sistema de Freios Antitravamento), controle de estabilidade, sensores, módulos eletrônicos e sistemas assistivos ampliaram a capacidade de monitoramento, resposta e prevenção de falhas, tornando os veículos mais seguros e eficientes. A implementação desses sistemas transformou a segurança de uma abordagem reativa para um modelo preditivo, capaz de antecipar riscos e intervir antes que ocorram colisões. Além disso, o crescente desenvolvimento da eletrônica embarcada possibilitou a comunicação entre módulos por meio de redes como o barramento CAN(Rede de Área do Controlador), garantindo troca rápida e confiável de informações essenciais. Assim, a convergência entre automação, sensores inteligentes e integração eletrônica sustenta a nova geração de segurança automotiva, apoiando políticas públicas, requisitos regulatórios e a demanda por mobilidade mais segura, eficiente e tecnologicamente avançada.

**Palavras-chave:** Segurança automotiva; Sistemas eletrônicos; Automação inteligente; ABS; Barramento CAN; Segurança preditiva; Eletrônica embarcada.

## Abstract

Automotive safety has evolved significantly through the integration of electronic systems and intelligent automation, enabling advances that reduce accidents and enhance occupant protection. Technologies such as ABS(Anti-lock Braking System), stability control, sensors, electronic modules, and driver-assistance systems have expanded monitoring, response, and failure-prevention capabilities, making vehicles safer and more efficient. The adoption of these systems shifted safety from a reactive approach to a predictive model capable of anticipating risks and intervening before collisions occur. Furthermore, the development of embedded electronics enabled communication among modules through networks such as the CAN(Controller Area Network) bus, ensuring fast and reliable exchange of critical information. Therefore, the convergence of automation, intelligent sensors, and electronic integration supports a new generation of automotive safety, reinforcing public policies, regulatory requirements, and the growing demand for safer, more efficient, and technologically advanced mobility.

**Keywords:** Automotive safety; Electronic systems; Intelligent automation; ABS; CAN bus; Predictive safety; Embedded electronics.

## **LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS**

**ADAS** — *Advanced Driver Assistance Systems* (Sistemas Avançados de Assistência ao Condutor)

**ABS** — *Anti-lock Braking System* (Sistema de Freios Antitravamento)

**ACC** — Adaptive Cruise Control (Controle de cruzeiro adaptativo)

**CONTRAN** — Conselho Nacional de Trânsito

**CAN** — *Controller Area Network* (Rede de Área do Controlador)

**DENATRAN** — Departamento Nacional de Trânsito

**AEB** — Autonomous Emergency Braking (frenagem autônoma de emergência)

**ECU** — *Electronic Control Unit* (Unidade Eletrônica de Controle)

**ESC** — *Electronic Stability Control* (Controle Eletrônico de Estabilidade)

**LKA** — Lane Keep Assist (Assistente de permanência em faixa)

**PWC** — Pedestrian Collision Warning (Sistema de Alerta De Colisão De Pedestres)

## Sumário

|               |                                                                                                                                    |           |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>      | <b>INTRODUÇÃO</b>                                                                                                                  | <b>7</b>  |
| 1.1           | Evolução dos sistemas de segurança automotiva e o desafio dos acidentes                                                            | 8         |
| 1.2           | Avanço da eletrônica embarcada e automação inteligente                                                                             | 9         |
| 1.3           | Integração de sensores e redes automotivas                                                                                         | 9         |
| 1.4           | Sistemas automáticos de frenagem e assistência ao motorista                                                                        | 10        |
| 1.5           | Tendência: da segurança reativa à segurança preditiva                                                                              | 11        |
| 1.6           | Importância da integração de sistemas eletrônicos para segurança veicular                                                          | 12        |
| 1.7           | Relação entre automação e habilidade humana na condução                                                                            | 14        |
| 1.8           | Perda de habilidades e “degradação situacional”                                                                                    | 14        |
| <b>1.8.1</b>  | <b>Riscos de falhas sistêmicas e redundância</b>                                                                                   | <b>15</b> |
| 1.9           | A sinergia entre sensores, controle eletrônico e intervenção humana                                                                | 15        |
| 1.10          | Educação e treinamento como solução                                                                                                | 16        |
| 1.11          | Justificativa do tema                                                                                                              | 16        |
| 1.12          | Problema da pesquisa                                                                                                               | 18        |
| 1.12.1        | Hipóteses ou Suposições                                                                                                            | 18        |
| 1.13          | OBJETIVOS                                                                                                                          | 18        |
| <b>1.13.1</b> | <b>Objetivo Geral</b>                                                                                                              | <b>18</b> |
| 1.13.2        | Objetivos Específicos                                                                                                              | 18        |
| <b>2</b>      | <b>REFERENCIAL TEÓRICO</b>                                                                                                         | <b>19</b> |
| 2.1           | Implantação e Evolução da Indústria Automobilística no Brasil                                                                      | 19        |
| 2.2           | Aplicação das Ferramentas de Gestão como Suporte para Segurança Do Trabalho e Prevenção dos Acidentes na Indústria Automobilística | 20        |
| 2.3           | Sistema Antibloqueio de Frenagem, Sensoriamento e Aplicações na Engenharia Automotiva                                              | 20        |
| 2.4           | Driver behavior and the use of automation in real-world driving                                                                    | 21        |
| 2.5           | Human-Machine Adaptive Shared Control for Safe Automated Driving under Automation Degradation                                      | 22        |
| 2.6           | Assessing the Effectiveness of Driver Training Interventions in Improving Safe Engagement with Vehicle Automation Systems          | 23        |
| 2.7           | Comprehensive study of driver behavior monitoring systems using computer vision and machine learning techniques                    | 24        |
| <b>3</b>      | <b>PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS</b>                                                                                                 | <b>25</b> |
| 3.1           | PESQUISA BIBLIOGRÁFICA                                                                                                             | 25        |

|          |                             |           |
|----------|-----------------------------|-----------|
| <b>4</b> | <b>considerações finais</b> | <b>27</b> |
|          | <b>REFERÊNCIAS</b>          | <b>28</b> |

## 1 INTRODUÇÃO

A segurança automotiva é uma área essencial da engenharia e da tecnologia moderna, cujo principal objetivo é reduzir a ocorrência de acidentes de trânsito e minimizar seus impactos, como lesões graves e mortes. Além de proteger os ocupantes dos veículos, esses sistemas buscam garantir a integridade de pedestres, ciclistas e demais usuários das vias. Desde o surgimento dos primeiros automóveis, no final do século XIX, a estrutura veicular evoluiu de mecanismos puramente mecânicos para sistemas altamente complexos, integrando eletrônica, sensores, software e, mais recentemente, inteligência artificial.

Historicamente, a proteção automotiva se concentrava em dispositivos físicos, como freios mecânicos, cintos de segurança e zonas de deformação. Entretanto, a segunda metade do século XX marcou o início de uma transformação significativa, com o surgimento de tecnologias eletrônicas que revolucionaram a segurança veicular. Entre esses marcos destacam-se o sistema de freio antibloqueio (ABS), o controle eletrônico de estabilidade (ESC) e os airbags, que passaram a atuar não apenas durante a colisão, mas também na prevenção de acidentes.

Na atualidade, a segurança automotiva assumiu um caráter ainda mais preditivo e inteligente. Sensores, câmeras, radares, unidades de processamento e algoritmos avançados compõem os Sistemas Avançados de Assistência ao Condutor (ADAS), capazes de identificar riscos, interpretar o ambiente e reagir antes mesmo do motorista. Entre esses mecanismos estão a frenagem autônoma de emergência (AEB), o assistente de permanência em faixa (LKA), o controle de cruzeiro adaptativo (ACC) e os sistemas de detecção de pontos cegos. Tais tecnologias demonstram resultados expressivos na redução de erros humanos — responsáveis por mais de 80% dos acidentes de trânsito, segundo pesquisas internacionais.

Com o advento da Inteligência Artificial e dos veículos semiautônomos, novos debates emergem: até que ponto a automação pode substituir a ação humana? Qual o limite entre assistência e dependência tecnológica? Embora sistemas autônomos apresentem potencial para reduzir acidentes decorrentes de distração, fadiga ou imprudência, ainda não são capazes de replicar a consciência situacional e o julgamento humano em todas as circunstâncias. Assim, torna-se



evidente que os sistemas inteligentes devem atuar como apoio e não como substitutos do motorista.

Nesse contexto, surge a necessidade de compreender como a integração entre sistemas eletrônicos, softwares embarcados e automação veicular impacta a segurança no trânsito. Além disso, torna-se fundamental avaliar se esses avanços realmente aumentam a proteção ou se podem gerar um efeito inverso, como excesso de confiança, distração ou dependência tecnológica.

Diante desse cenário, emerge a pergunta central desta pesquisa: **como a integração de sistemas eletrônicos, softwares e automação veicular pode aumentar a segurança no trânsito, reduzindo erros humanos e acidentes, sem comprometer as habilidades do motorista nem gerar dependência excessiva da tecnologia?**

Compreender o funcionamento, os benefícios, as limitações e as implicações dessas tecnologias é essencial não apenas para motoristas, engenheiros e fabricantes, mas também para formuladores de políticas públicas, uma vez que decisões regulatórias — como a obrigatoriedade de airbags e ABS no Brasil — já demonstraram impacto direto na redução de fatalidades. Por isso, estudar tais sistemas contribui para a formação de cidadãos mais conscientes, condutores mais preparados e profissionais capazes de analisar criticamente o papel da tecnologia na segurança veicular.

### 1.1 Evolução dos sistemas de segurança automotiva e o desafio dos acidentes

A segurança automotiva tornou-se uma das áreas mais críticas de pesquisa e inovação, tendo em vista o número significativo de acidentes de trânsito e seus impactos sociais e econômicos. “o custo total estimado dos acidentes nas rodovias brasileiras foi de 6,5 bilhões de reais” (SOARES, 2012, p. 16).

Além do impacto econômico, estudos do setor automotivo enfatizam que acidentes têm origem frequente em fatores humanos, estruturais e tecnológicos, exigindo soluções integradas: “Os acidentes de trabalho e de trajeto, em sua maioria, são decorrentes de falhas humanas, condições inadequadas e ausência de mecanismos preventivos” (BRITO, 2019, p. 5). Essas duas perspectivas reforçam a urgência por sistemas eletrônicos inteligentes que reduzam a dependência exclusiva da ação humana.

**Tabela1. Custo dos acidentes por gravidade**

| Nível de Gravidade do Acidente | Número de Casos | Custo Total (R\$ de dez/05) | %            | Custo Médio (R\$ de dez/05) |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|
| Sem vítima                     | 68.423          | 1.152.269.508               | 17,7         | 16.840                      |
| Com vítima                     | 36.966          | 3.180.258.879               | 48,8         | 86.032                      |
| Com fatalidade                 | 5.210           | 2.179.556.664               | 33,5         | 418.341                     |
| <b>Todos</b>                   | <b>110.599</b>  | <b>6.512.085.051</b>        | <b>100,0</b> | <b>58.880</b>               |

Fonte: DENATRAN (2006)

## 1.2 Avanço da eletrônica embarcada e automação inteligente

Nos últimos anos, os veículos passaram a incorporar uma quantidade crescente de módulos eletrônicos, sensores e unidades de processamento, que ampliaram as possibilidades de monitoramento e intervenção automática durante a condução. “os veículos atuais possuem uma grande quantidade de itens eletrônicos [...] para satisfazer os consumidores que buscam incessantemente estes recursos” (SOARES, 2012, p. 21).

Na indústria, a necessidade por automação é amplamente documentada. “A automação tem se tornado elemento essencial para garantir eficiência, qualidade e segurança, reduzindo a interferência humana em processos críticos” (BRITO, 2019, p. 2).

Este avanço se reflete diretamente nos veículos modernos, que utilizam algoritmos e sensores para antecipar riscos de colisão, perda de estabilidade ou travamento das rodas, veículos atuais contam com dezenas de módulos eletrônicos destinados ao monitoramento, diagnóstico e intervenção automática.

## 1.3 Integração de sensores e redes automotivas

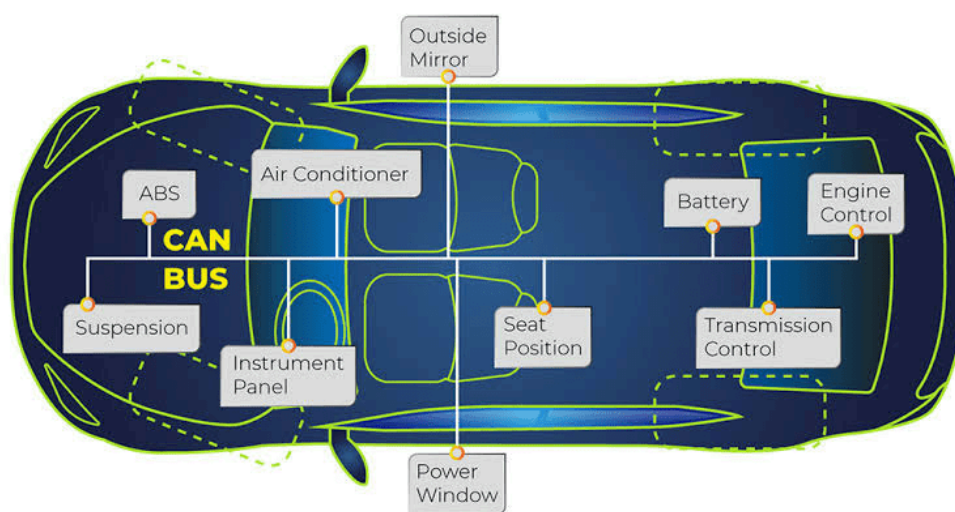
A comunicação entre módulos, sensores e atuadores tornou-se parte fundamental dos sistemas inteligentes de segurança. Tecnologias como o **barramento CAN (Controller Area Network)**.

O protocolo de comunicação CAN. Segundo SOARES ( 2012, p. 38).

“é o protocolo de comunicação serial síncrono com eficiência de suporte e distribuição de dados em tempo real com um alto nível de segurança e confiabilidade nos dados transportados”. Além disso, “todos os módulos verificam o estado do sistema, analisando se outro módulo está ou não enviando mensagens com maior prioridade”

A eficiência dos sistemas de assistência e automação depende diretamente da qualidade dessa integração. A coleta contínua de informações permite que módulos eletrônicos, como ECU de freios, ECU de estabilidade e central ADAS, interpretem a dinâmica do veículo e identifiquem situações de risco com precisão. É essa cooperação entre sensores e redes que possibilita, por exemplo, detectar perda de aderência em milissegundos, aplicar frenagens seletivas, manter o veículo dentro da faixa de rolagem ou ajustar a distância segura do veículo à frente.

**Figura 1: Representação visual do funcionamento do CAN(Meramente ilustrativo)**



Fonte: TritekBattery

#### 1.4 Sistemas automáticos de frenagem e assistência ao motorista

A integração de sensores é um dos pilares dos sistemas automotivos modernos. “Para o funcionamento do sistema ABS é imprescindível a existência dos sensores [...] instalados individualmente às rodas” (SOARES, 2012, p. 40).

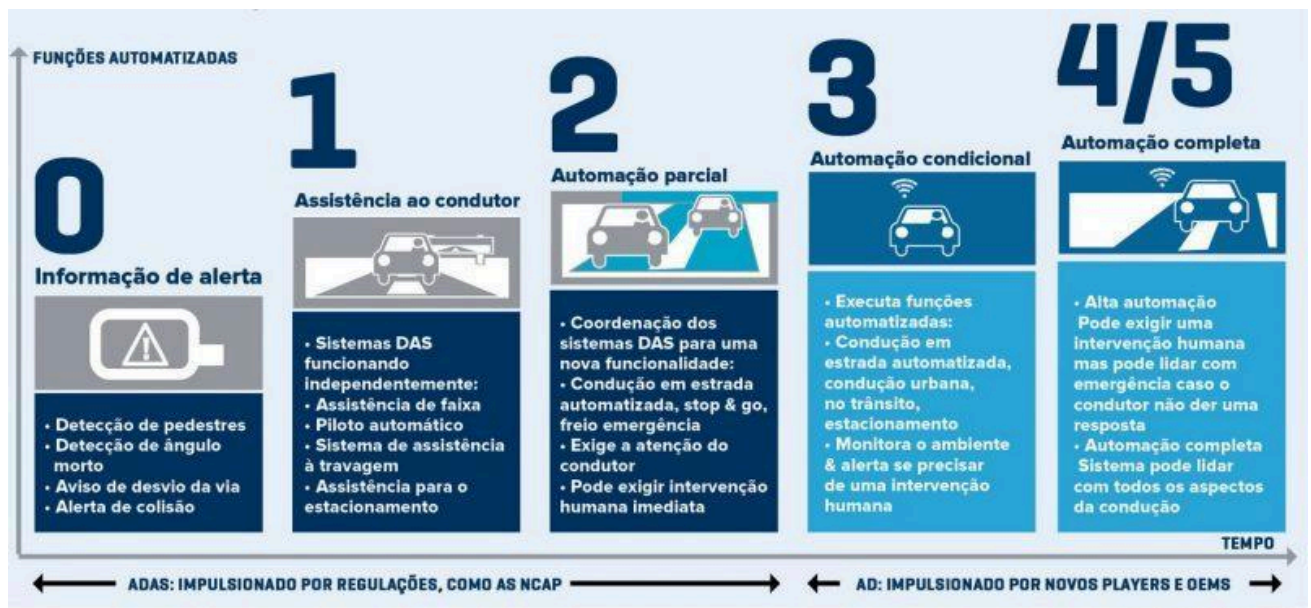
O desenvolvimento e obrigatoriedade de sistemas como o **ABS (Anti-lock Braking System)** no Brasil — regulamentado pela Resolução CONTRAN nº 312/2009 — ilustram o papel central da automação inteligente para evitar

acidentes, especialmente em condições adversas como pistas molhadas (CONTRAN, 2009). Dados técnicos demonstram que o ABS reduz significativamente a perda de estabilidade e a distância de frenagem em diversas superfícies (SOARES, 2012).

No contexto industrial, a importância da leitura contínua de variáveis também é salientada, “Os sensores representam a interface principal entre o ambiente real e os sistemas automatizados, garantindo precisão e resposta rápida” (SILVA, 2020, p. 12).

Essa mesma lógica se aplica aos veículos, onde sensores alimentam algoritmos de frenagem, tração e estabilidade. Além disso, a literatura reforça que sistemas como ABS, ESC e Sistema de Controle de Tração (TCS) são essenciais para reduzir riscos mecânicos e humanos, “A implantação de mecanismos automáticos de segurança reduz drasticamente a probabilidade de falhas operacionais” (BRITO, 2019, p. 6).

Figura 2: Níveis de automação do veículo



Fonte: autoentusiastas, 2019(SAE/Roland Berger)

### 1.5 Tendência: da segurança reativa à segurança preditiva

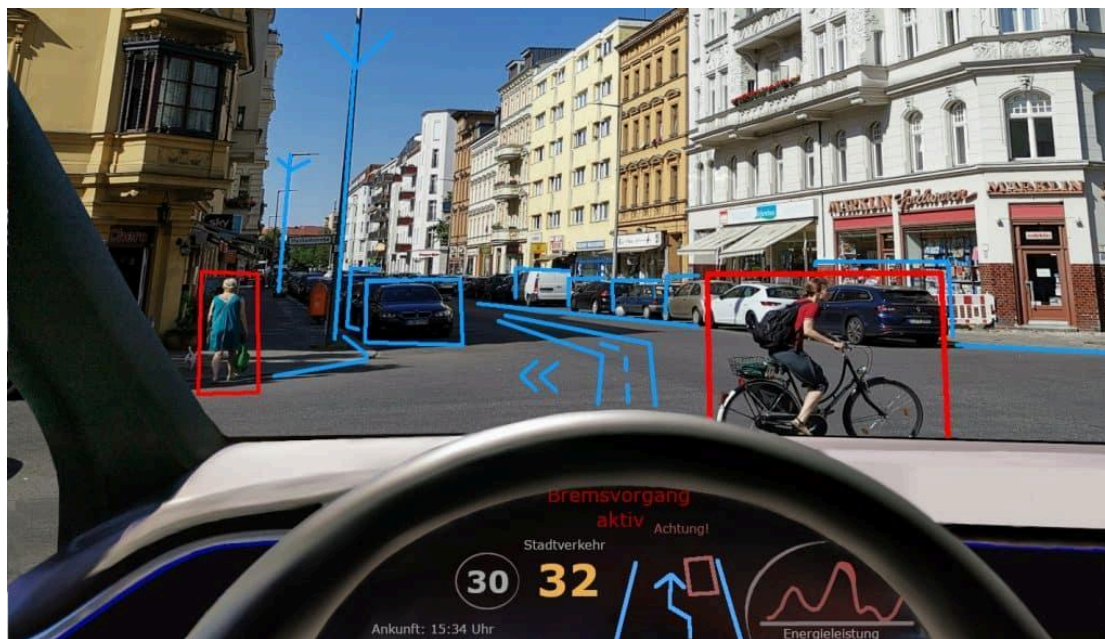
Historicamente, a segurança veicular baseou-se em sistemas reativos, que apenas mitigavam danos após o início de um acidente. Os cintos de segurança, airbags e zonas de deformação são exemplos clássicos dessa abordagem reativa.

Contudo, o avanço da eletrônica embarcada inaugurou uma mudança de paradigma: a transição para a **segurança preditiva**, que busca prever riscos antes que eles se materializem.

A indústria automotiva caminha para sistemas capazes de identificar riscos antes mesmo que se manifestem. Sensores avançados, inteligência artificial e automação têm permitido uma transição dos sistemas meramente reativos (como ABS e airbags) para sistemas preditivos (como frenagem autônoma e controle adaptativo de velocidade). (PIETRO, 2002; SOARES, 2012). A indícios que a tendência atual é migrar para sistemas capazes de prever riscos, "A utilização de sistemas inteligentes permite antecipar cenários de risco antes que o acidente ocorra, elevando significativamente o nível de segurança" (SILVA, 2020, p. 15).

A mudança da segurança reativa para a preditiva representa um salto qualitativo na proteção do motorista e dos ocupantes, reduzindo drasticamente o impacto de erros humanos — elemento predominante na maioria dos acidentes. Este novo modelo transforma o veículo em um agente ativo na prevenção de sinistros, ampliando a segurança global do trânsito.

**Figura 3: Representação visual da “visão” de um sistema de Alerta De Colisão De Pedestres (PCW)**



Fonte: OlharDigital, 2024

## 1.6 Importância da integração de sistemas eletrônicos para segurança veicular

A integração entre sensores, módulos eletrônicos, algoritmos de controle e atuadores hidráulicos permite que o veículo tome decisões em frações de segundo, muitas vezes mais rápido do que um ser humano. Como exemplo clássico de integração eletrônica + automação, o ABS demonstra o impacto de sistemas inteligentes na prevenção de acidentes.

Segundo SOARES (2012, p. 43)

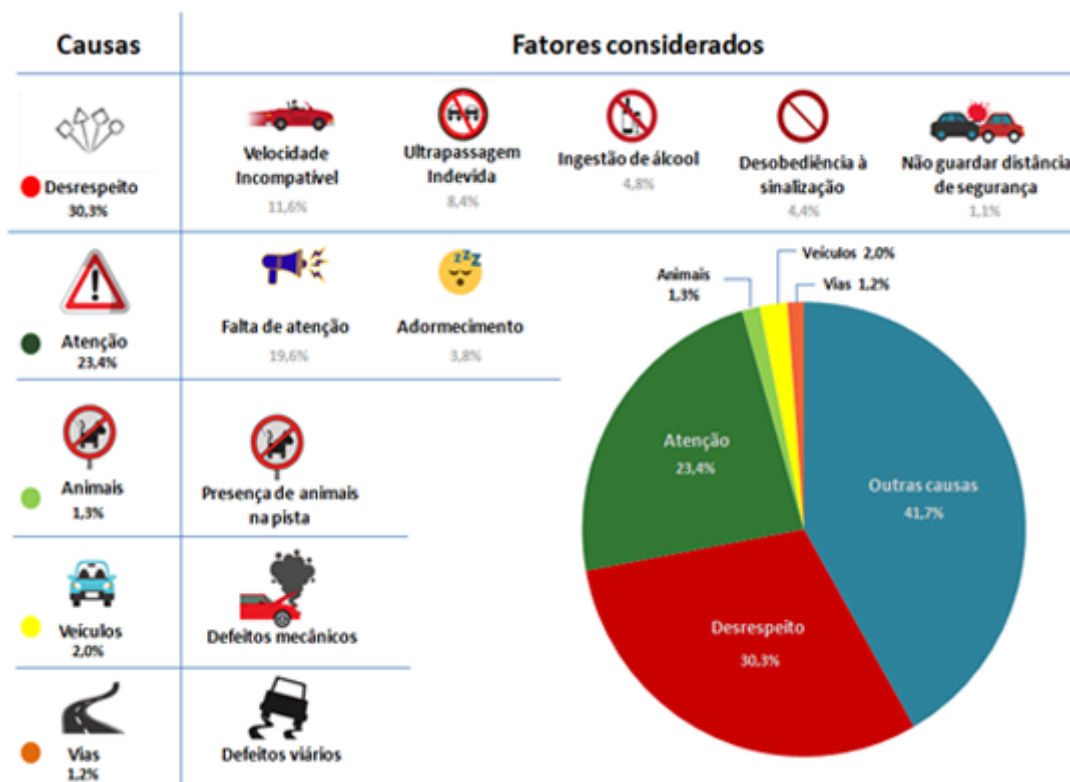
“Independente da pressão exercida pelo motorista ao pedal de freio, todo o controle da frenagem nas rodas é denominado pelo módulo hidráulico [...], exercendo força aos discos de freio a partir do controle do sistema ABS evitando o travamento da roda”

A automação não substitui apenas tarefas; ela corrige limitações humanas. “A maioria dos acidentes ocorre devido à fadiga, distração ou perda momentânea de atenção do operador” (BRITO, 2019, p. 7).

Outro aspecto importante é a confiabilidade. Como sistemas críticos não podem falhar, a integração envolve redundância, verificações cruzadas entre módulos e monitoramento constante do estado dos componentes. A comunicação entre os sistemas garante que falhas sejam detectadas e corrigidas rapidamente, prevenindo comportamentos perigosos do veículo.

**Figura 4: Gráfico demonstrando os principais fatores de acidentes no Brasil**





Fonte: Ministério do Transporte, 2018

### 1.7 Relação entre automação e habilidade humana na condução

Mesmo com avanços significativos, sistemas automotivos baseados em sensores e algoritmos possuem limitações operacionais. Fatores como chuva intensa, neblina, reflexo solar, desgaste de faixas horizontais e condições imprevisíveis das vias podem comprometer a eficácia de câmeras e radares. Além disso, algoritmos de visão computacional ainda enfrentam dificuldades para interpretar situações ambíguas, como comportamentos humanos imprevisíveis de pedestres e ciclistas. Dessa forma, a automação não substitui completamente a percepção humana, sendo necessário que o motorista permaneça atento e capaz de intervir quando os sistemas atingem seus limites operacionais.

A maior parte das montadoras e das normas internacionais de segurança reforça que a automação deve funcionar como “co-piloto”, e não como substituto do condutor. Sistemas como ACC, LKA, AEB e ESC são projetados para ampliar a segurança e reduzir falhas humanas, mas não para eliminar a responsabilidade do motorista. A filosofia central da engenharia automotiva moderna é o *shared responsibility*, em que veículo e humano atuam de forma integrada. Essa abordagem garante que a tecnologia ofereça suporte preventivo, mas sem gerar

dependência que comprometa a segurança. ZHANG e WANG (2021, p. 12, Tradução nossa) explicam que:

“Nos momentos em que a automação atinge um estado de degradação funcional, o sistema desloca o controle gradativamente para o condutor humano, garantindo que este mantenha consciência situacional e capacidade de responder a eventos inesperados. Esse mecanismo evita a dependência excessiva da automação e preserva habilidades de direção ao longo do tempo.”

Sistemas inteligentes podem alternar dinamicamente o controle entre máquina e motorista, reduzindo riscos associados à perda de habilidade ou confiança exagerada nos sistemas.

### 1.8 Perda de habilidades e “degradação situacional”

Quanto mais um motorista delega a condução ao sistema, maior a tendência de redução de suas habilidades motoras e cognitivas relacionadas ao ato de dirigir. Estudos de psicologia cognitiva mostram que longos períodos sem necessidade de agir diminuem a capacidade de resposta rápida, afetam a percepção de risco e reduzem o tempo de reação. “A automação aumenta a probabilidade de comportamentos de distração durante a condução” (LEE; GOODMAN, 2021, Tradução nossa).

Essa “degradação situacional” é um dos principais desafios da automação parcial. Para evitar esse fenômeno, fabricantes têm investido em sistemas que exigem a participação mínima do motorista, como sensores que monitoram mãos no volante, câmeras que verificam a abertura dos olhos e alertas de engajamento contínuo. LEE e GOODMAN (2021, p. 5, Tradução nossa) enfatizam:

“Os resultados sugerem que, ao confiar no sistema automatizado, muitos condutores subestimam os riscos da via e desviam sua atenção para atividades secundárias. Esse fenômeno representa um dos principais desafios para a integração segura da automação veicular no trânsito.”

#### 1.8.1 Riscos de falhas sistêmicas e redundância



Nenhum sistema eletrônico é completamente imune a falhas. Por isso, veículos modernos utilizam arquiteturas redundantes: sensores duplicados, barramentos CAN múltiplos, módulos independentes de frenagem e algoritmos de verificação cruzada. A redundância aumenta a segurança, mas não elimina totalmente riscos como falhas de software, bugs, ataques cibernéticos ou mau funcionamento de sensores. “O controle compartilhado permite que o motorista permaneça engajado, mesmo durante períodos de alta automação” (ZHANG; WANG, 2021, Tradução nossa). Esses riscos justificam a necessidade do motorista como última linha de defesa.

### 1.9 A sinergia entre sensores, controle eletrônico e intervenção humana

A integração de sensores, atuadores, módulos eletrônicos e softwares embarcados cria um ecossistema capaz de monitorar continuamente o ambiente. Entretanto, essa arquitetura funciona de modo mais seguro quando combinada à supervisão do motorista. Em cenários complexos — tráfego urbano intenso, comportamento agressivo de outros motoristas ou condições meteorológicas adversas — a intervenção humana ainda se mostra mais eficaz. “Motoristas alternam periodicamente entre controle manual e automatizado, revelando forte influência da automação sobre o comportamento de direção” (PENG et al., 2021, Tradução nossa).

### 1.10 Educação e treinamento como solução

Assim como pilotos de avião passam por treinamentos periódicos para lidar com sistemas automatizados, motoristas também precisarão, no futuro, aprender a interagir com tecnologias de assistência. “O treinamento adequado melhora significativamente o engajamento seguro com sistemas automatizados” (SMITH; KIM, 2025, Tradução nossa).

Treinar o motorista aumenta a segurança, reduz a dependência e previne interpretações equivocadas das capacidades do sistema. SMITH e KIM (2025, p. 14, Tradução nossa) afirmam:

“Os grupos treinados demonstraram maior compreensão das limitações dos sistemas automáticos e exibiram menor tendência à complacência. Esses achados sugerem que o treinamento é um elemento essencial para prevenir

dependência excessiva e manter a participação ativa do motorista na tarefa de condução.”

### 1.11 Justificativa do tema

Os acidentes de trânsito fazem parte da história da humanidade, especialmente no contexto automobilístico, tendo causado mais de 55 milhões de mortes no mundo. No Brasil, entre 2010 e 2024, aproximadamente 500 mil pessoas perderam a vida no trânsito, representando uma média de 35 mil mortes por ano. Diante desse cenário alarmante, os esforços para tornar os automóveis mais inteligentes e seguros têm aumentado de forma significativa ao longo das últimas décadas. Entre os principais avanços em segurança eletrônica está o sistema de Freio Antibloqueio (ABS), cuja concepção surgiu em 1949 para uso aeronáutico e, posteriormente, foi adaptado para veículos automotores em 1958.

A segurança deve, portanto, ser considerada prioridade na aquisição de um automóvel. Nesse sentido, torna-se essencial apresentar e compreender as tecnologias e os avanços da engenharia automotiva que contribuem para a proteção tanto dos ocupantes do veículo quanto dos demais usuários das vias. A eficácia desses sistemas é evidenciada por dados nacionais: somente no Brasil, a obrigatoriedade do uso de airbags e ABS, implementada em 2014, contribuiu para uma redução aproximada de 12% nas fatalidades no trânsito, demonstrando o impacto positivo dessas tecnologias.

Com a evolução recente da Inteligência Artificial (IA), surgiram discussões sobre a possibilidade de máquinas substituírem completamente o condutor em determinadas funções, como ocorre nos sistemas de direção autônoma de empresas como a Tesla. Embora esses sistemas apresentem potencial para reduzir ainda mais os acidentes — por não se distraírem ou apresentarem fadiga —, ainda não possuem plena capacidade de substituir a consciência situacional humana. As IAs automotivas são treinadas para interpretar o ambiente, mas não alcançam o mesmo nível de percepção contextual de um motorista atento.

Assim, os sistemas automáticos e eletrônicos de segurança veicular não foram projetados para substituir o condutor, mas para trabalhar em conjunto com ele, atuando como mecanismos complementares que compensam eventuais falhas humanas. O objetivo central dessas tecnologias é oferecer suporte, aumentar a

segurança e reduzir riscos, jamais promover a dependência total do motorista ou a eliminação da responsabilidade humana na condução.

A relevância do tema da segurança no trânsito e das inovações tecnológicas no setor automotivo transcende diversas esferas da sociedade. No contexto social, a implementação de tecnologias avançadas no transporte tem o potencial de salvar vidas, reduzir o sofrimento causado por acidentes e melhorar a qualidade de vida nas cidades. Pessoalmente, essas inovações oferecem aos cidadãos maior confiança e proteção, especialmente para aqueles que convivem diariamente com o risco de acidentes. Do ponto de vista acadêmico e científico, o estudo e o desenvolvimento dessas tecnologias impulsionam novas áreas de pesquisa, como a engenharia automotiva, inteligência artificial e segurança de sistemas, estimulando a colaboração interdisciplinar e o avanço do conhecimento. Além disso, ao integrar soluções tecnológicas ao cotidiano, há um impacto positivo na conscientização pública sobre a importância da segurança viária, gerando um efeito multiplicador em atitudes mais responsáveis e cautelosas. Em última instância, a evolução contínua da segurança veicular representa um avanço significativo não apenas para a proteção individual, mas também para a construção de um futuro mais seguro e sustentável, com benefícios diretos para a sociedade como um todo.

Assim, este estudo não busca defender a substituição do motorista pela automação, mas compreender como a integração equilibrada entre sistemas eletrônicos, softwares e intervenção humana pode elevar a segurança viária sem comprometer as habilidades do condutor, evitando a dependência excessiva da tecnologia.

## 1.12 Problema da pesquisa

Como a integração de sistemas eletrônicos, software e automação veicular pode aumentar a segurança no trânsito, reduzindo erros humanos e acidentes, sem gerar dependência excessiva da tecnologia nem comprometer as habilidades do motorista?

### 1.12.1 Hipóteses ou Suposições

A integração de sistemas eletrônicos e automação veicular reduz significativamente erros humanos e, conseqüentemente, a ocorrência de acidentes no trânsito.

O uso equilibrado de tecnologias automotivas inteligentes melhora a segurança sem gerar dependência excessiva por parte do motorista.

A combinação entre software, sensores e mecanismos automatizados pode atuar como suporte ao condutor, complementando — e não substituindo — suas habilidades de direção.

O treinamento adequado e a usabilidade intuitiva dos sistemas de automação influenciam positivamente a aceitação e o uso seguro dessas tecnologias pelos motoristas.

### 1.13 OBJETIVOS

#### 1.13.1 Objetivo Geral

Analisar como a integração de sistemas eletrônicos, software e automação veicular pode aumentar a segurança no trânsito, reduzindo erros humanos e acidentes sem gerar dependência excessiva da tecnologia ou comprometer as habilidades do motorista.

#### 1.13.2 Objetivos Específicos

Identificar os principais sistemas eletrônicos e tecnologias de automação utilizados na segurança automotiva atual. Conscientizar da importância tanto de um sistema bem calibrado e um piloto igualmente atento;

Analisar o impacto estatístico dos sistemas eletrônicos e automatizados na redução de acidentes de trânsito;

Investigar como esses sistemas influenciam o comportamento do motorista

Identificar limitações técnicas e operacionais desses sistemas em condições reais de uso

Analisar a percepção dos motoristas sobre o uso de tecnologias automotivas inteligentes e seus efeitos na segurança.

## 2 REFERENCIAL TEÓRICO

## 2.1 Implantação e Evolução da Indústria Automobilística no Brasil

No artigo de Nascimento (2016), investiga-se a gênese e a evolução da indústria automobilística no Brasil, destacando seu papel crucial na industrialização e na expansão urbana. O autor defende que esse setor "impulsionou o início da industrialização do país", estimulando a concentração populacional e profundas alterações na configuração das cidades e na mobilidade urbana. Ao enfatizar a dependência brasileira do transporte rodoviário, o texto estabelece uma ligação entre a hegemonia dos automóveis e o modelo econômico adotado pelo país desde o século XX. O artigo rememora ainda eventos históricos, como a introdução dos primeiros veículos, a instalação das fábricas da Ford e da General Motors, e o forte incentivo do governo de JK, cujo Plano de Metas permitiu ao país expandir rapidamente suas rodovias e promover a produção nacional de automóveis. O estudo também destaca o carro como um símbolo da modernidade, reforçando a noção de que "o carro é um dos símbolos mais importantes da nossa época", nas palavras de Santos (2006). Para a temática abordada — a indústria automobilística e suas implicações para a sociedade, a economia e o território —, o artigo apresenta um alicerce teórico indispensável, demonstrando como a expansão do setor remodelou o território brasileiro e instaurou um cenário onde a locomoção, o consumo e os desafios da segurança viária se tornaram primordiais.

## 2.2 Aplicação das Ferramentas de Gestão como Suporte para Segurança Do Trabalho e Prevenção dos Acidentes na Indústria Automobilística

No artigo de Soares (2012) sobre o Sistema Antibloqueio de Frenagem (ABS), é analisado como ele opera, suas peças, a forma como ele detecta as condições de uso e sua relevância para a proteção no trânsito. O autor explica que o ABS "dá ao motorista o poder de guiar o carro na hora de frear, sobretudo se o chão estiver liso", lembrando que, de acordo com as normas 312, 380 e 395 do CONTRAN, ele passou a ser item obrigatório nos carros feitos no país a partir de 2014. O estudo explora a fundo os sensores, as unidades de comando, a parte hidráulica, os níveis de aderência e as consequências do bloqueio das rodas, colocando lado a lado o que acontece nos sistemas comuns e no ABS. Os achados

apontam que o sistema diminui bastante o espaço necessário para parar o carro e melhora a capacidade de controlar a direção, mesmo que isso aumente o preço final do veículo. Ligado ao tema central — segurança no trabalho, prevenção de acidentes e reflexos da tecnologia na produção de carros — a pesquisa ilustra como a evolução dos sistemas de freio anda junto com o progresso dos motores e dos recursos eletrônicos presentes nos veículos. Ao frisar que a tecnologia só funciona bem se o motorista for responsável, o autor destaca a importância das ações do governo e do desenvolvimento de carros para diminuir o número de mortes e os gastos para a sociedade, que chegam a bilhões por ano, segundo dados do DENATRAN (2006).

### 2.3 Sistema Antibloqueio de Frenagem, Sensoriamento e Aplicações na Engenharia Automotiva

O último artigo investiga de que maneira os instrumentos de gerenciamento auxiliam na proteção do trabalho e na prevenção de sinistros na área automobilística. Ele realça como as abordagens de organização colaboram para construir locais de trabalho mais protegidos. O texto torna evidente que o setor automobilístico, por conter procedimentos complexos, robotização e atividades de risco, precisa de ações de acompanhamento constante, estudo de problemas e uniformização. Estratégias como PDCA, 5S, diagramas de perigo e métricas de performance são consideradas cruciais para diminuir ocorrências e aperfeiçoar os trâmites. A pesquisa correlaciona de forma direta proteção, rendimento e modo de organização, ponderando que a prevenção necessita de organização, instrução e envolvimento em grupo. Faz conexão com a questão da delimitação ao indicar que, na área automotiva, gestão e tecnologia se complementam: enquanto soluções como ABS agem na proteção do consumidor final, os recursos de gestão atenuam perigos dentro das fábricas, evitando acidentes de trabalho, prejuízos materiais e paralisações da produção. Desta forma, o artigo enfatiza que a proteção de veículos e a segurança do trabalho formam parte da mesma estrutura sistêmica de aprimoramento constante que define o ramo automotivo atual. A análise prova que atividades bem administradas abatem despesas e elevam a credibilidade, favorecendo tanto os operários quanto os consumidores.

## 2.4 Driver behavior and the use of automation in real-world driving

Na pesquisa de Gershon e sua equipe (2021), eles examinaram detalhadamente como os motoristas usam os sistemas de automação de Nível 2 mais recentes em suas vidas diárias, e como essas interações afetam a segurança e a maneira como dirigem. Usando dados reais de pessoas que usam o sistema Super Cruise, o estudo mostra que a automação é usada bastante, mas não o tempo todo: os motoristas mudam várias vezes entre dirigir manualmente, usar automação parcial e automação total. Essa mudança constante cria algo chamado Transferência de Controle (TOC), que é muito importante para entender como as pessoas e o sistema funcionam juntos.

Os pesquisadores sugerem uma forma de organizar as TOCs em três níveis: (1) estratégicas, que têm a ver com decisões difíceis, como mudar de caminho; (2) táticas, que estão ligadas a ajustes rápidos, como se aproximar de curvas, trânsito pesado ou se preparar para ultrapassar; e (3) de controle, quando o motorista assume ou desliga o controle por escolha ou pequenos ajustes.

Uma das descobertas mais importantes é que as TOCs geralmente acontecem porque o motorista quer — e não porque o sistema está com problemas. Isso mostra que a forma como as pessoas e o sistema trabalham juntos é mais complicada do que simplesmente usar ou desligar a automação. Outro ponto importante é que os motoristas estão sempre atentos, mesmo quando o sistema está funcionando, mas podem se distrair às vezes, principalmente quando usam a automação por muito tempo.

A pesquisa mostra que mudar entre os níveis de automação não é fácil e exige que o motorista continue pensando ativamente, o que justifica preocupações sobre distração, confiança excessiva e risco de se tornarem muito dependentes. Os resultados confirmam que o sucesso da automação depende tanto da tecnologia quanto de como o motorista se adapta.

## 2.5 Human-Machine Adaptive Shared Control for Safe Automated Driving under Automation Degradation

No estudo de Huang e seus colegas (2021), um desafio crucial na condução autônoma é examinado: como preservar a segurança quando o desempenho do

sistema se deteriora devido a falhas localizadas, dados sensoriais imprecisos, tempo ruim ou restrições nas unidades de controle. Ao contrário de falhas completas, que exigem que o motorista assuma o controle total, a deterioração parcial permite que a automação continue funcionando, embora com maior perigo. O estudo introduz uma técnica refinada de controle compartilhado adaptativo, na qual o poder entre o motorista e o sistema é constantemente reajustado com base no nível de perigo identificado.

O sistema criado pelos autores combina dois componentes-chave: um componente de avaliação de perigo (lateral e longitudinal) e um componente de atribuição adaptativa de poder de controle. O perigo lateral é determinado usando modelos de campo potencial e triangulação, que medem a proximidade do veículo às bordas da estrada ou barreiras. O perigo longitudinal leva em consideração a distância e a velocidade relativa entre os carros, usando um modelo matemático de campo dinâmico.

Quando o algoritmo percebe um aumento no perigo — indicando uma deterioração no sistema automatizado — ele diminui o poder da automação e aumenta o poder do motorista. Essa estratégia garante que o motorista compense quaisquer falhas temporárias, mantendo o veículo funcionando com segurança. O sistema também antecipa circunstâncias normais, onde a automação permanece no controle.

Os experimentos apresentados mostram que o modelo funciona bem, pois pode ajustar o nível de envolvimento humano com base na gravidade da deterioração. Como tal, o artigo oferece uma estratégia útil e confiável para integrar o motorista e a automação de forma colaborativa, evitando a dependência total do sistema e protegendo o papel do motorista como um guardião da segurança.

## 2.6 Assessing the Effectiveness of Driver Training Interventions in Improving Safe Engagement with Vehicle Automation Systems

Este trabalho explora em detalhe o progresso dos sistemas inteligentes aplicados à condução autônoma, enfatizando a união entre a interpretação do ambiente, a análise computacional e o comando independente. Os autores explicam como os carros atuais usam vários sensores — câmeras, radares, LIDAR e unidades inerciais — para entender o que está ao redor e decidir com segurança



no momento. Essa interpretação conjunta é vista como algo essencial para converter dados brutos em informação útil, permitindo que o carro veja obstáculos, imagine o que outros no trânsito farão e mude seu caminho sozinho.

O texto também realça a relevância de modelos matemáticos e algoritmos de inteligência artificial que funcionem bem mesmo quando as coisas não estão claras, como em pouca luz, trânsito imprevisível ou problemas nos sensores. Para isso, os autores sugerem estruturas de comando que se ajustam e jeitos de ter peças extras para aumentar a força da automação. Uma das partes mais importantes do estudo é a conversa sobre como juntar informações dos sensores e verificar os dados sempre, o que é fundamental para assegurar que as decisões do sistema sejam precisas e estáveis.

Ademais, o texto destaca a mudança de uma segurança que reage para uma que prevê, mostrando como os sistemas inteligentes podem ver perigos antes que eles aconteçam. Modos de prever caminhos, analisar probabilidades e achar cedo situações ruins são mostrados como bases dessa nova forma de segurança nos carros.

Os autores terminam dizendo que fazer carros que dirigem sozinhos precisa juntar de forma organizada sensores, programas e modelos de comando, além de formas sérias de verificar e jeitos de o humano e a máquina interagirem com segurança. O estudo prova que a evolução da automação dos carros depende tanto do quão boa é a tecnologia quanto da confiança e resistência dos sistemas usados.

## 2.7 Comprehensive study of driver behavior monitoring systems using computer vision and machine learning techniques

Este artigo explora em detalhes os sistemas que observam o comportamento de quem dirige, usando câmeras e inteligência artificial, mostrando como são importantes para evitar acidentes. Os autores explicam que cansaço, falta de atenção e descuido ainda são grandes causas de acidentes, por isso, é muito importante criar soluções que identifiquem esses problemas automaticamente e na hora. São analisadas várias formas de monitoramento, como identificar olhos fechados, entender expressões do rosto, acompanhar para onde a pessoa está olhando, a posição do corpo e os movimentos da cabeça.

O estudo mostra um cenário tecnológico que vai desde os métodos de visão computacional mais antigos até as técnicas mais novas de aprendizado profundo, destacando que as arquiteturas como CNNs e os modelos que misturam diferentes abordagens têm se mostrado mais precisos e confiáveis. Os autores também falam sobre os problemas de usar esses sistemas, como mudanças na luz, diferenças entre os motoristas, uso de acessórios (óculos, máscaras), ângulos da câmera e dados com erros. Para resolver esses problemas, usar várias fontes de informação, preparar os dados com cuidado, usar bases de dados mais variadas e treinar os sistemas continuamente são ações essenciais.

Além disso, o artigo destaca como esses sistemas podem ser usados em carros modernos, incluindo avisos de sonolência, detecção de falta de atenção, ativação de ações automáticas e integração com as tecnologias ADAS. A análise mostra que combinar o monitoramento do motorista com sistemas de assistência automatizados pode diminuir bastante os acidentes causados por erro humano, ajudando a criar um ambiente de segurança mais inteligente e que prevê problemas.

Os autores finalizam dizendo que, mesmo com os avanços importantes, ainda existem desafios a serem superados, principalmente em relação a fazer com que os modelos funcionem bem em diferentes situações, que sejam confiáveis em tempo real e que se integrem aos componentes eletrônicos dos veículos. No entanto, o desenvolvimento contínuo dessas tecnologias é um passo fundamental para tornar o trânsito mais seguro.

### **3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS**

Este projeto será desenvolvido utilizando uma abordagem exploratória e explicativa, com o propósito de compreender de que maneira a integração de sistemas eletrônicos, software e automação veicular influencia a segurança no trânsito e o comportamento do motorista. Para isso, será realizada uma pesquisa bibliográfica e documental, envolvendo a consulta a livros, artigos científicos, normas técnicas, relatórios de órgãos nacionais e internacionais de segurança viária, além de documentos acadêmicos que abordem tecnologias automotivas e suas aplicações práticas. A seleção das fontes priorizará materiais atualizados e de credibilidade reconhecida, garantindo que as informações utilizadas representem o

estado atual da tecnologia e os desafios contemporâneos relacionados à segurança automotiva.

A coleta dos dados será conduzida a partir da leitura e análise criteriosa das fontes, buscando identificar os principais sistemas eletrônicos utilizados na segurança veicular, seus mecanismos de funcionamento, suas limitações e os impactos observados na redução de acidentes. As informações qualitativas serão organizadas e interpretadas de forma comparativa, permitindo compreender como diferentes autores e instituições analisam o papel da automação na condução. Paralelamente, os dados numéricos encontrados em relatórios e bases estatísticas serão analisados quantitativamente, a fim de identificar tendências, correlações e evidências que sustentem a discussão sobre a efetividade dessas tecnologias.

Após a coleta e organização das informações, o conteúdo será interpretado de forma integrada, relacionando teoria, dados estatísticos e estudos de caso para responder à pergunta de pesquisa e avaliar as hipóteses propostas. Por fim, os resultados serão discutidos

### 3.1 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA

O procedimento metodológico que foi utilizado através da pesquisa bibliográfica em buscas realizadas no Google Scholar ou Google Acadêmico, ferramenta de pesquisa disponibilizada pela empresa Google, além da consulta em sites especialistas no setor da indústria automobilística.

A segregação será obtida através das técnicas de leitura exploratória e seletiva no material coletado, inicialmente para uma segregação primária. Posteriormente as técnicas de leitura analítica e interpretativa. A leitura analítica, que tem por finalidade ordenar e sumariar as informações contidas nas fontes, de forma que possibilitem a obtenção de respostas da pesquisa. Por fim, procede-se à leitura interpretativa, que nem sempre ocorre separadamente da leitura analítica, buscando estabelecer relação entre o conteúdo das fontes pesquisadas e outros conhecimentos (GIL, 2002)

#### **4 CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Após uma avaliação minuciosa, fica evidente que a segurança dos veículos modernos está passando por uma mudança significativa, impulsionada pela união de sistemas eletrônicos, sensores de ponta, automação integrada e programas inteligentes. O conjunto de fatores analisados no projeto preliminar mostra que o progresso da segurança viária não se resume apenas ao avanço isolado das tecnologias, mas sim à capacidade de unir, comunicar e cooperar entre o carro, o condutor e o ambiente.

A questão principal, “Como a integração de sistemas eletrônicos, softwares e automação veicular pode aumentar a segurança no trânsito, reduzindo erros humanos e acidentes, sem comprometer as habilidades do motorista nem gerar dependência excessiva da tecnologia?”, encontra sustentação nas provas teóricas e científicas examinadas. As pesquisas sobre o comportamento do motorista em automação parcial indicam que o condutor segue desempenhando um papel crucial

na segurança, sobretudo em momentos de transferência de controle e em situações de queda no desempenho da automação. Isso reafirma que a tecnologia não deve substituir totalmente o motorista, mas sim funcionar como um assistente inteligente, expandindo sua percepção e reduzindo a chance de erros graves.

Os temas abordados como a união de sensores e redes automotivas, sistemas preditivos, junção sensorial, controle compartilhado, perigo de acomodação tecnológica e conservação das habilidades humanas apontam para uma conclusão primordial: a segurança no trânsito atinge seu máximo quando há harmonia entre automação e ação humana. Tecnologias como ADAS, AEB, LKA, ESC e conectividade CAN demonstram que a segurança está mudando de um modelo reativo para um preditivo, no qual os riscos são identificados e atenuados antes de se transformarem em eventos perigosos.

Portanto, este projeto preliminar demonstra que a combinação inteligente entre pessoa e máquina é a rota mais promissora para reduzir acidentes, manter a autonomia do motorista e construir um sistema de mobilidade mais seguro, eficaz e resistente. Os resultados apontam que a questão da pesquisa não é apenas relevante, mas essencial diante dos desafios da mobilidade contemporânea, abrindo espaço para futuras investigações sobre confiabilidade, envolvimento humano, ética, regulamentação e evolução da automação veicular.

## REFERÊNCIAS

DENATRAN. **Impactos sociais e econômicos dos acidentes de trânsito nas rodovias brasileiras**. [s.l.] GOVERNO FEDERAL, 2006.

**Estudo aponta que mais de 50% dos acidentes de trânsito são causados por falhas humanas**. Disponível em:

<<https://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/noticias/ultimas-noticias/estudo-aponta-que-mais-de-50-dos-acidentes-de-transito-sao-causados-por-falhas-humanas765>>. Acesso em: 2 dez. 2025.

GONÇALVES, R. M. **Sistema ADAS: o que é e como funciona?** Disponível em:

<<https://olhardigital.com.br/2024/04/05/carros-e-tecnologia/sistema-adas-o-que-e-e-como-funciona/>>. Acesso em: 3 dez. 2025.

LEE, J.; GOODMAN, C. *Investigating the impact of driving automation systems on distracted driving behaviors*. Accident Analysis & Prevention, 2021.

NASCIMENTO, M. S.; NASCIMENTO, M. S. **IMPLANTAÇÃO E EVOLUÇÃO DA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA NO BRASIL**. Revista Tocantinense de Geografia, v. 5, n. 7, p. 67–79, 2016.

PENG, Y. et al. *Driver behavior and the use of automation in real-world driving*. Accident Analysis & Prevention, 2021.

ROMERO, Almir Rogério; DE OLIVEIRA, Amarildo Aparecido; DE SOUZA, Wanderlei Antonio. **APLICAÇÃO DAS FERRAMENTAS DE GESTÃO COMO SUPORTE PARA SEGURANÇA DO TRABALHO E PREVENÇÃO DOS ACIDENTES NA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA**. Revista Eletrônica Multidisciplinar UNIFACEAR, v. 1, n. 4, p. 1–15, 2015.

**RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 324, DE 17 DE JULHO DE 2009**. Disponível em:

<<https://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/transito/conteudo-contran/resolucao-contran-no-324-de-17-de-julho-de-2009>>. Acesso em: 3 dez. 2025.

RAO, S.; LI, M. ***Comprehensive study of driver behavior monitoring systems using computer vision and machine learning techniques***. Journal of Big Data, 2024.

SOARES, C. R. ***Sistema Antibloqueio de Frenagem, Sensoriamento e Aplicações na Engenharia Automotiva***. Universidade São Francisco, v.1, n.1, p. 1-62, 2012.

SMITH, A.; KIM, J. ***Assessing the Effectiveness of Driver Training Interventions in Improving Safe Engagement with Vehicle Automation Systems***. 2025.

TRITEK. **Barramento CAN: Gerenciamento de Bateria e Sistema de Comunicações**. Disponível em: <<https://tritekbattery.com/pt/can-bus-battery-management-and-communications-system/>>. Acesso em: 3 dez. 2025.

ZHANG, L.; WANG, J. ***Human-Machine Adaptive Shared Control for Safe Automated Driving under Automation Degradation***. 2021. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/2103.04563>>. Acesso em: 4 dez. 2025.

